DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi: Kuvvetin Etkileri, Dinamometre ve Newton (N) Birimi

FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile tanımlayabilme (kuvvetin etkileri, dinamometre ve Newton birimi) · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Duran cismi hareket ettiren, hareketli cismi durduran, cismin hızını, yönünü veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir; F sembolüyle gösterilir ve birimi Newton (N) olarak yazılır.
- Kuvvet uygulandığında şekli değişip kuvvet kalktığında eski hâline dönen maddeler esnek (yay, paket lastiği, sünger); eski hâline dönemeyenler esnek olmayan (oyun hamuru, cam, kağıt) maddelerdir.
- Kuvvetin büyüklüğü sarmal yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılan dinamometre (kuvvetölçer) ile ölçülür; yayın uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
- İnce ve yumuşak yaylı dinamometreler küçük kuvvetleri daha hassas (duyarlı) ölçerken, kalın ve sert yaylı dinamometreler daha büyük kuvvetleri ölçmek için kullanılır.

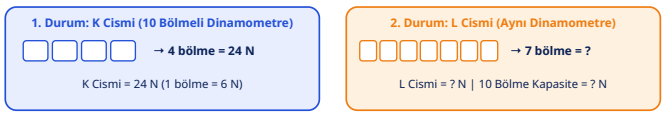
1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

e 1. dinamometre	**a)** Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet kaldırıldığında tekrar eski hâline dönen madde
b 2. Newton	**b)** Fen bilimlerinde F harfiyle gösterilen kuvvetin uluslararası standart ölçüm birimi
a 3. esnek madde	**c)** Küçük kuvvetlerde bile kolayca uzayarak daha hassas (duyarlı) ölçüm sağlayan dinamometre elemanı
d 4. esneklik sınırı	**d)** Bir yaya kapasitesinden çok büyük kuvvet uygulandığında yayın bozulup özelliğini kaybetmesi eşiği
c 5. ince yay	**e)** İçindeki sarmal yayın esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçen araç

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 10 eşit bölmeli bir dinamometreye 24 N ağırlığındaki K cismi asıldığında 4 bölmenin dışarı çıktığı, aynı dinamometreye L cismi asıldığında ise 7 bölmenin dışarı çıktığı modellenmiştir. Buna göre L cisminin ağırlığı ve bu dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?



(A) L cismi: 35 N — En büyük kuvvet: 50 N
(B) L cismi: 42 N — En büyük kuvvet: 60 N
(C) L cismi: 48 N — En büyük kuvvet: 80 N
(D) L cismi: 28 N — En büyük kuvvet: 40 N

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, esnek maddeler ve dinamometrelerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kuvvet F sembolü ile gösterilir ve birimi bilim insanı Isaac Newton'ın soyadından gelen Newton (N) birimiyle ifade edilir.	☑	☐
Oyun hamuru ve alüminyum folyo kuvvet uygulandığında kolayca şekil değiştirdiği için esnek maddeler grubunda yer alır.	☐	☑
Esneklik sınırı aşılmadığı sürece dinamometreye asılan yük iki katına çıkarsa yayın uzama miktarı da iki katına çıkar.	☑	☐
Kalın çelik yaydan yapılmış bir dinamometre, ince bakır yaydan yapılmış dinamometreye göre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.	☐	☑
Bisiklet sürerken frene basıldığında bisikletin yavaşlaması, harekete zıt yönde uygulanan kuvvetin yavaşlatma etkisine örnektir.	☑	☐

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

esnek · doğru · terazi · ince · dinamometre · döndürme

1. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca **dinamometre** adı verilir.
2. Sarmal yay, bulaşık süngeri ve balon **esnek** maddelerdir.
3. Dinamometredeki yayın uzaması kuvvetle **doğru** orantılıdır.
4. Küçük kuvvetleri **ince** yaylı dinamometre daha duyarlı ölçer.
5. Kapı kolunu ve musluğu çevirmek kuvvetin **döndürme** etkisidir.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda günlük yaşamda karşılaşılan dört maddeye kuvvet uygulandığında ve kuvvet kaldırıldığında gözlenen durumlar verilmiştir. Panodaki numaralı kartlardan hangisi yanlıştır?



A) 1. kartta bulaşık süngerinin kuvvet kalkınca eski hâline döndüğü doğrudur.

B) 2. kartta sarmal yayın esnek madde olduğu ve dinamometrede kullanıldığı doğrudur.

C) 3. kartta oyun hamurunun kuvvet kalkınca eski şekline döndüğü bilgisi hatalıdır.

D) 4. kartta paket lastiğinin aşırı çekilirse esneklik sınırının aşılacağı doğrudur.

7 KISA CEVAP

Görseldeki 10'ar bölmeli K ve L dinamometrelerine özdeş P cisimleri asıldığında K dinamometresinde 2 bölme, L dinamometresinde 5 bölme dışarı çıkmıştır. Hangi dinamometrenin yayının daha ince olduğunu ve hangisinin daha büyük kuvvetleri ölçebileceğini açıklayınız.



Daha çok uzayan L'nin yayı daha incedir; kalın yaylı K ise daha büyük kuvvetleri ölçer.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde esnek bir yaya sırasıyla uygulanan 15 N, X ve Y kuvvetlerinin yayda meydana getirdiği uzama miktarları verilmiştir. Esneklik sınırı aşılmadığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?



A) Yaya uygulanan her 5 N büyüklüğündeki kuvvet yayın 1 cm uzamasını sağlamıştır.

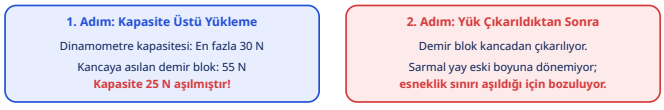
B) Yayı 6 cm uzatan X kuvvetinin büyüklüğü 30 N olarak hesaplanır.

C) Yayı 9 cm uzatan Y kuvvetinin büyüklüğü başlangıçtaki 15 N kuvvetin üç katıdır.

D) Aynı yaya 50 N kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama miktarı 15 cm olarak ölçülür.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde maksimum ölçüm kapasitesi 30 N olan dinamometreye 55 N ağırlığında bir demir blok asılmış, blok çıkarıldığında yayın eski hâline dönmediği görülmüştür. Bunun bilimsel nedenini yazınız.



30 N kapasitenin üzerinde yük (55 N) asıldığı için esneklik sınırı aşılmıştır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört kartta verilen günlük yaşam olaylarında kuvvetin cisim üzerindeki temel etkisini ve açıklamasını yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.



Olay Kartı	Kuvvetin Temel Etkisi	Açıklama / Gözlenen Değişim
1. Kart (Tenis raketiyle gelen topa vurma)	Yön değiştirme	Hareketli topun hareket yönü değişir
2. Kart (Duran el arabasını iterek yürütme)	**Hareket ettirme**	**Duran cisim harekete geçer**
3. Kart (Kalecinin şut çekilen topu tutması)	**Durdurma**	**Hareketli cisim durdurulur**
4. Kart (Musluk başlığını çevirerek açma)	**Döndürme**	**Cisim ekseni etrafında döner**

8 SIRALAMA

Görselde maksimum ölçüm kapasiteleri verilen 10'ar eşit bölmeli dört dinamometreyi, 8 N ağırlığındaki bir cismi en hassas (duyarlı) ölçenden en az hassas ölçene doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.



1 I. Dinamometre (Maksimum kapasite: 10 N — 1 bölme = 1 N)

4 IV. Dinamometre (Maksimum kapasite: 100 N — 1 bölme = 10 N)

3 III. Dinamometre (Maksimum kapasite: 50 N — 1 bölme = 5 N)

2 II. Dinamometre (Maksimum kapasite: 20 N — 1 bölme = 2 N)

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda M, N ve R dinamometrelerinin yapımında kullanılan eşit uzunluktaki yayların cinsi ve kalınlıkları verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



A) Küçük bir kuvveti en hassas ölçen dinamometre ince bakır yaylı M dinamometresidir.

B) En büyük kuvvet değerini yay bozulmadan ölçebilen araç ince bakır yaylı M'dir.

C) R dinamometresinin yayı kalın çelikten yapıldığı için küçük kuvvetlerde en çok uzar.

D) Yayların yapıldığı metalin cinsi ve kalınlığı dinamometrenin ölçüm duyarlılığını etkilemez.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde kapasiteleri X = 20 N, Y = 50 N ve Z = 100 N olan üç dinamometre verilmiştir. 15 N'luk bir cismi en hassas ölçmek için hangisinin, 70 N'luk bir cismi ölçmek için hangisinin seçilmesi gerektiğini açıklayınız.



15 N için en hassas ölçen X (20 N), 70 N için ise kapasitesi yeten Z (100 N) seçilir.

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "duran cismi hareket ettiren, hareketli cismi durduran veya şekil değiştiren etki" anlamına gelen kavramı bulunuz.

Dinamometrenin alt ucunda bulunan ve ölçülecek cismin asıldığı kıvrık metal parça — K A N C A

Dinamometreye kuvvet uygulandığında sarmal yayın boyunda meydana gelen artış — U Z A M A

Hareket hâlindeki bisikletin frene basıldığında hızının azalması olayı — Y A V A Ş L A M A

Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca dinamometre dışında verilen Türkçe ad — K U V V E T Ö L Ç E R

Kuvvet kaldırıldığında tekrar eski şekline geri dönen maddelerin ortak özelliği — E S N E K

Kuvveti değil kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu ölçüm aracı — T E R A Z İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KUVVET

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci özdeş sarmal yaylardan birine 12 N ağırlığında bir oyuncak araba astığında yayın 4 cm uzadığını ölçüyor. Öğrenci aynı yaya (esneklik sınırını aşmadan) 30 N ağırlığında bir okul çantası asarsa yayın uzama miktarı kaç santimetre olur?

A) 6 cm B) 8 cm C) 10 cm D) 12 cm